

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Тема: «Информационная система учёта успеваемости и посещаемости учащихся»

Студент

Исупов Дмитрий Андреевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Седов Алексей Сергеевич

Руководитель практики от организации:

Холстинина Ольга Ивановна

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Никулина Светлана Александровна

Наименование организации

КОГОбУ СШ пгт. Нема

_____/_____
подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. Год

Оглавление

1. Характеристика объекта практики	3
2. Описание рабочего места	4
3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение	5
4. Описание выполненных видов работ	6
4.1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации	
4.2. Выполнение интеграции модулей в ПО	
4.3. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных средств	
4.4. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев	
4.5. Инспектирование компонент ПО на предмет соответствия стандартам кодирования	
5. Руководство оператора	13
6. Заключение	15
7. Приложения (SQL-скрипты, код, диаграммы, руководство оператора, пояснительная записка)	17

1. Характеристика объекта практики

Полное наименование: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт Нема» (МКОУ СОШ пгт Нема).

Юридический адрес: 613350, Кировская область, пгт Нема, ул. Советская, д. 10.

Специализация: реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.

Структура: директор, завучи по учебной и воспитательной работе, педагогический коллектив (25 учителей), 11 классов, около 300 учащихся. В школе имеется компьютерный класс, локальная сеть, выход в Интернет.

Ведение классных журналов в настоящее время осуществляется в бумажном виде, что создаёт потребность в автоматизации учёта успеваемости и посещаемости.

2. Описание рабочего места

Практика проходила в компьютерном классе школы. Рабочее место включало:

- ПК с процессором Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ, ОС Windows 10 Pro.
- Монитор, клавиатура, мышь.
- Доступ к локальной сети и Интернет.
- Установленное ПО: Python 3.10, PyCharm Community Edition, SQLite Browser,

Git, Microsoft Office, Visual Studio 2022 (для WPF-приложения).

На этом компьютере разрабатывалась информационная система учёта успеваемости и посещаемости на языке C# с использованием WPF и SQL Server.

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии

Таблица 1 - Техническое обеспечение

Оборудование	Кол-во	Назначение
Сервер (файловый)	1	Хранение данных, резервное копирование
Рабочие станции учителей	~15	Работа с документами, электронными журналами
Компьютерный класс	10	Проведение уроков, практика
МФУ и принтеры	3	Печать
Сетевое оборудование	2 коммутатора	Объединение ПК в сеть

Таблица 2 - Программное обеспечение

ПО	Назначение
Windows 10/11 Pro	ОС на рабочих станциях
Microsoft Office	Работа с документами
Python 3.10, Visual Studio 2022	Среды разработки (установлены на рабочем месте)
SQL Server 2019/2022	СУБД для хранения данных
Git	Контроль версий
OpenWeatherMap API	Внешний сервис для получения погоды

4. Описание выполненных видов работ

4.1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации (ПК 2.1)

Проведён анализ предметной области. Определены бизнес-процессы: управление учениками, классами, предметами, учителями; ведение уроков, выставление оценок, учёт посещаемости, формирование отчётов. Сформулированы функциональные и нефункциональные требования. Составлены диаграммы ERD и Use Case (представлены в приложении).

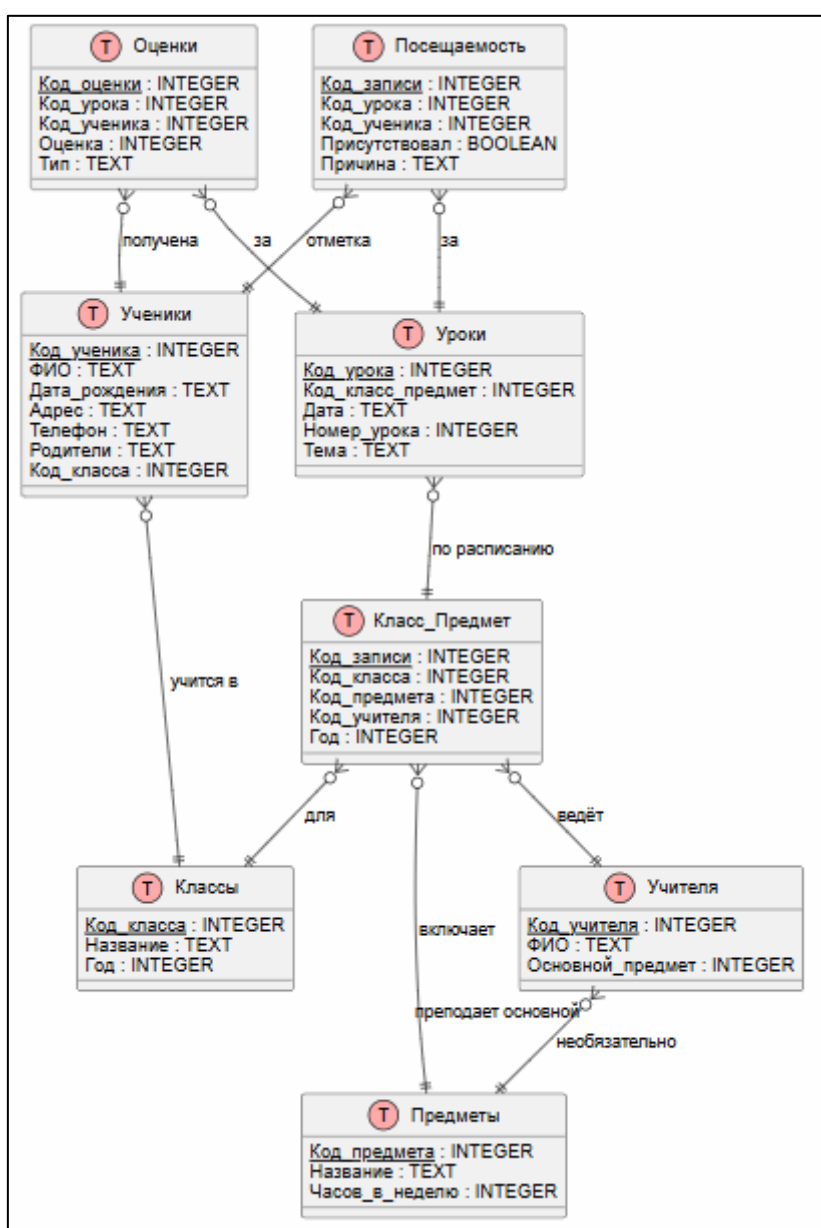


Рисунок 1 - ER-диаграмма

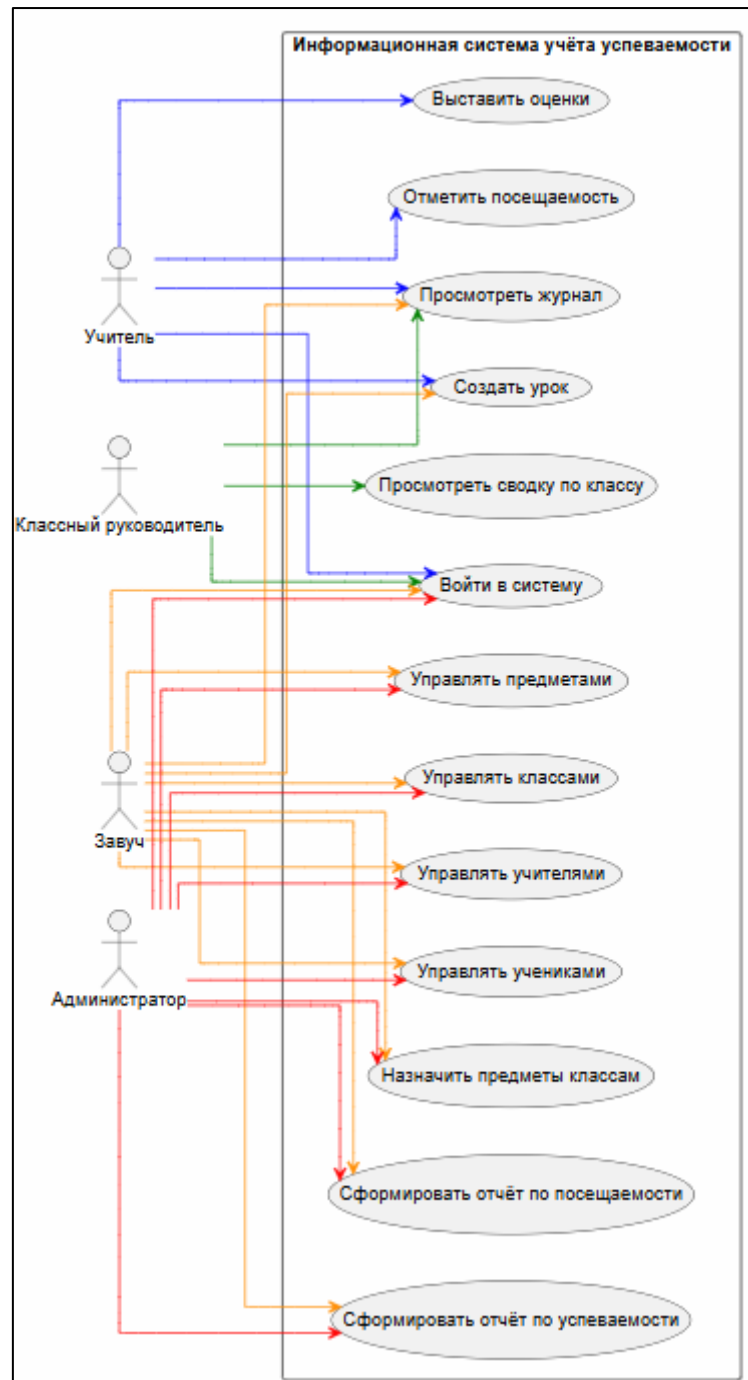


Рисунок 2 - Use Case диаграмма

4.2. Выполнение интеграции модулей в ПО (ПК 2.2)

Разработано WPF-приложение на C# с использованием SQL Server. Приложение состоит из модулей:

- DatabaseHelper – работа с БД,
- ApiService – интеграция с OpenWeatherMap,
- ViewModel и View – обеспечивают интерфейс и логику.

Реализованы окна авторизации, администратора, учителя, ученика, а также формы для добавления/редактирования всех сущностей. Интеграция модулей выполнена через внедрение зависимостей (DI) и использование общих сервисов.

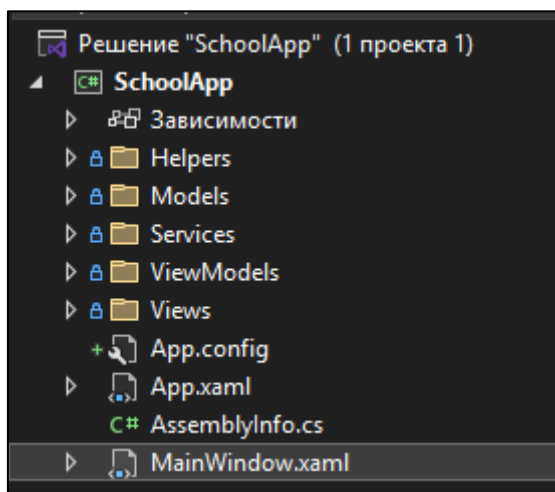


Рисунок 3 - Структура проекта в Visual Studio

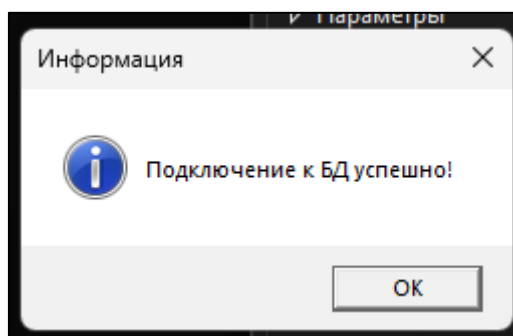


Рисунок 3 – Подключение к БД

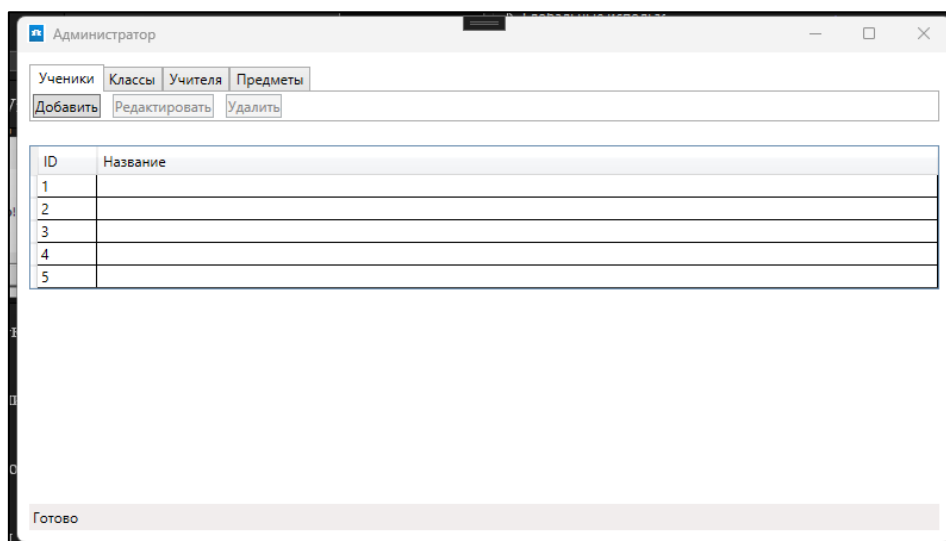


Рисунок 5 - Главное окно администратора

Ученик

ФИО:

Дата рождения:

Адрес:

Телефон:

Родители:

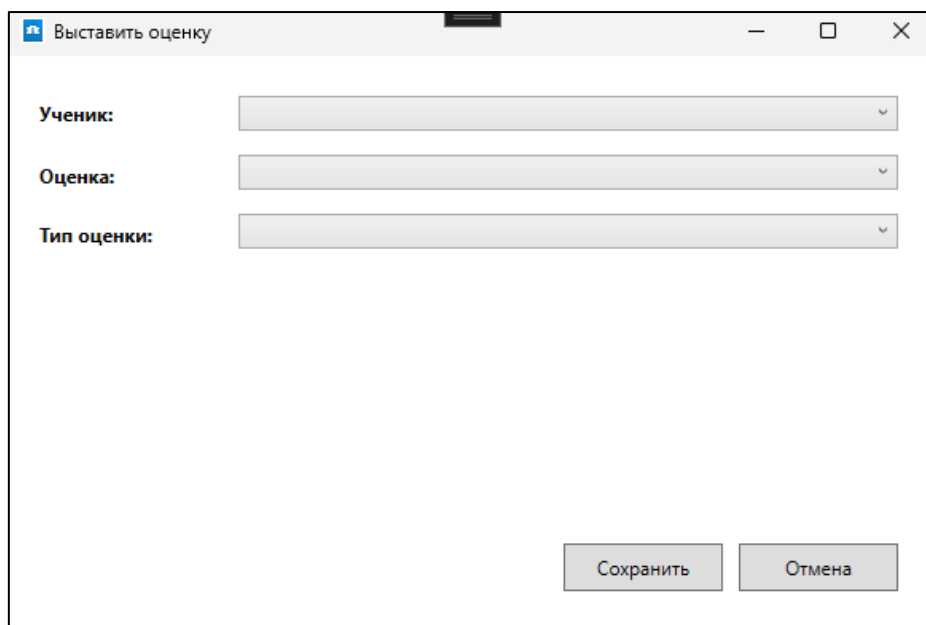
Класс:

Рисунок 6 – Окно добавления ученика

Учитель

ID	Дата	Номер	Тема
1	01.09.2026	1	Введение в алгебру
2	02.09.2026	2	Решение линейных уравнений
3	03.09.2026	1	Квадратные уравнения
4	04.09.2026	2	Формулы сокращенного умножения
5	07.09.2026	1	Системы уравнений
6	01.09.2026	3	Повторение: части речи
7	03.09.2026	2	Склонение существительных
8	08.09.2026	1	Правописание окончаний
9	02.09.2026	1	Основы алгоритмизации
10	09.09.2026	2	Линейные алгоритмы
11	01.09.2026	1	Введение в алгебру
12	03.09.2026	2	Решение линейных уравнений

Рисунок 7 - Окно учителя со списком уроков



Выставить оценку

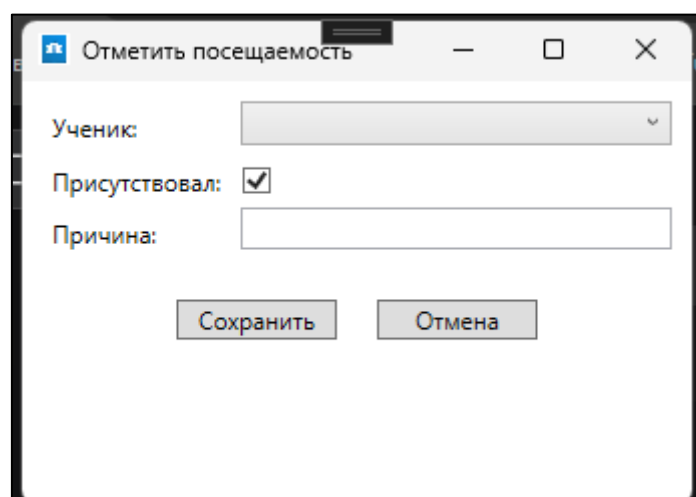
Ученик:

Оценка:

Тип оценки:

Сохранить Отмена

Рисунок 8 - Окно выставления оценки



Отметить посещаемость

Ученик:

Присутствовал: ☒

Причина:

Сохранить Отмена

Рисунок 9 - Окно отметки посещаемости

4.3. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных средств (ПК 2.3)

Отладка проводилась в Visual Studio с использованием точек останова, пошагового выполнения, просмотра значений переменных и локальных окон. Также использовалась SQL Server Management Studio для проверки запросов. Выявлены и устранены ошибки:

- неверная строка подключения к БД,
- неправильная обработка DBNull,
- синтаксические ошибки в SQL,
- некорректный парсинг ответа API.

	Ученик	Предмет	Оценка	Тип	Дата
1	Алексеев Дмитрий	Математика	5	current	2026-09-02
2	Васильева Анна	Математика	4	current	2026-09-02
3	Кузнецов Иван	Математика	3	current	2026-09-02
4	Алексеев Дмитрий	Русский язык	4	current	2026-09-01
5	Васильева Анна	Русский язык	5	current	2026-09-01
6	Кузнецов Иван	Русский язык	2	current	2026-09-01
7	Алексеев Дмитрий	Математика	4	current	2026-09-01
8	Васильева Анна	Математика	5	current	2026-09-01
9	Кузнецов Иван	Математика	3	current	2026-09-01

Рисунок 10 - Окно с выполненным запросом

4.4. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев для ПО (ПК 2.4)

Разработаны модульные тесты (MSTest) для методов валидации (проверка ФИО, телефона, оценки) – 7 тестов, все пройдены. Интеграционные тесты для API (проверка погоды) – 4 теста. Также составлены сценарии ручного тестирования (10 тест-кейсов), покрывающие основные функции системы.

Тестирование	Длительн...	Признаки	Сообщение об ошибке
▲ ✓ SchoolApp.Tests (11)	269 мс		
▲ ✓ SchoolApp.Tests (11)	269 мс		
▲ ✓ ApiServiceTests (4)	217 мс		
✓ Test_GetWeather_ReturnsData_...	72 мс		
✓ Test_GetWeather_ReturnsExcept...	17 мс		
✓ Test_GetWeather_ReturnsNull_...	56 мс		
✓ Test_GetWeather_ReturnsSuccess	72 мс		
▲ ✓ ValidationTests (7)	52 мс		
✓ Test_GradeBoundary_ReturnsTrue	7 мс		
✓ Test_InvalidFullName_ReturnsFa...	8 мс		
✓ Test_InvalidGrade_ReturnsFalse	7 мс		
✓ Test_InvalidPhone_ReturnsFalse	8 мс		
✓ Test_ValidFullName_ReturnsTrue	7 мс		
✓ Test_ValidGrade_ReturnsTrue	7 мс		
✓ Test_ValidPhone_ReturnsTrue	8 мс		

Рисунок 13 - Результаты тестов

Таблица 3 - Таблица ручного тестирования:

№	Сценарий	Действие	Ожидаемый результат	Фактический
ТС-01	Вход администратора	Ввод admin/admin123	Открывается окно администратора	Успешно
ТС-02	Добавление ученика	Заполнение формы	Ученик добавлен	Успешно
ТС-03	Создание урока при нормальной погоде	Ввод данных	Урок создан	Успешно
ТС-04	Создание урока при сильном морозе (эмуляция)	Подстановка температуры <-25	Урок не создан, сообщение	Успешно
ТС-05	Выставление оценки	Выбор ученика, оценка	Оценка сохранена	Успешно
ТС-06	Отметка посещаемости	Выбор ученика, статус	Отметка сохранена	Успешно
ТС-07	Просмотр отчёта по ученику	Выбор ученика	Отображаются средний балл и пропуски	Успешно
ТС-08	Добавление класса	Ввод названия	Класс добавлен	Успешно
ТС-09	Добавление учителя	Ввод ФИО	Учитель добавлен	Успешно
ТС-10	Добавление предмета	Ввод названия	Предмет добавлен	Успешно

4.5. Инспектирование компонент ПО на предмет соответствия стандартам кодирования (ПК 2.5)

Проведена проверка кода на соответствие стандартам C# (PascalCase для классов и методов, camelCase для переменных, использование XML-комментариев, обработка исключений). Выявлены и устранены замечания: магические числа вынесены в константы, устранены дублирования, добавлены комментарии. Код приведён к единому стилю.

5. Руководство оператора

Настоящее руководство описывает основные принципы работы с информационной системой учета успеваемости. Подробное руководство прилагается в отдельном документе (файл Руководство_пользователя.pdf); в отчёте приводится его краткое содержание.

1. Назначение системы

Система предназначена для комплексной автоматизации учёта успеваемости и посещаемости в МКОУ СОШ пгт Нема. Программный продукт позволяет сократить время на ведение бумажных журналов, исключить ошибки при подсчете итоговых оценок и ускорить подготовку отчетности для администрации.

2. Запуск системы

Для запуска необходимо наличие установленной среды .NET 8 и работающего SQL Server (SQLEXPRESS). Запустите файл SchoolApp.exe. При успешном подключении к базе данных откроется главное окно авторизации, где необходимо выбрать роль и подтвердить вход.

3. Роли пользователей

- **Администратор:** обладает полным доступом. Управляет справочниками (ученики, учителя, классы, предметы), составляет расписание, имеет доступ ко всем отчетам и может редактировать любые данные.
- **Учитель:** ведет уроки, создает занятия, выставляет текущие, контрольные и итоговые оценки, отмечает посещаемость по своим предметам.
- **Ученик:** имеет доступ только к просмотру своих данных: собственное расписание, оценки за текущий период, посещаемость и итоговые результаты.

4. Основные операции

- **Администрирование:** добавление, редактирование и удаление записей в справочниках (ученики, классы, учителя, предметы); назначение учителей на предметы и классы.
- **Планирование уроков:** выбор класса и предмета, создание урока с указанием даты, номера и темы занятия.

- **Выставление оценок:** выбор ученика из списка, ввод значения (от 2 до 5) и типа оценки (текущая, контрольная, итоговая).
- **Учет посещаемости:** отметка присутствия/отсутствия ученика на конкретном занятии с указанием причины (болезнь, опоздание).
- **Формирование отчетов:** генерация сводных ведомостей успеваемости и посещаемости по классам, предметам и за выбранный период.

5. Типичные ошибки и их решение

- **«Не удалось подключиться к БД»:** Проверьте, запущена ли служба SQL Server (обычно MSSQL\$SQLEXPRESS), и корректность строки подключения в файле конфигурации (App.config).
- **«Город не найден» / ошибка API:** Проверьте стабильность интернет-соединения и корректность введенного API-ключа в настройках приложения. Также проверьте лимиты бесплатных запросов к сервису.
- **«Неверный логин/пароль»:** Проверьте раскладку клавиатуры (RU/EN) и режим Caps Lock. При первом запуске убедитесь, что роль выбрана в выпадающем списке.
- **«Список данных пуст»:** Убедитесь, что база данных инициализирована (выполнен первичный SQL-скрипт с тестовыми данными).

Скриншоты основных окон приложения включены в раздел 4.2 настоящего отчета.

6. Заключение

В ходе прохождения производственной практики была разработана полнофункциональная информационная система учёта успеваемости и посещаемости для МКОУ СОШ пгт Нема. Целью работы являлась автоматизация рутинных процессов учебного заведения, повышение скорости обработки данных и снижение нагрузки на педагогический состав.

В рамках поставленных задач были последовательно выполнены все этапы жизненного цикла разработки программного обеспечения:

1. **Анализ и проектирование.** Были изучены требования к системе, спроектирована архитектура приложения на основе клиент-серверной модели, разработана структура реляционной базы данных SQL Server (включая таблицы учеников, учителей, классов, предметов, уроков, оценок и посещаемости) и построены необходимые ER-диаграммы.
2. **Разработка.** Реализовано десктопное приложение на языке C# с использованием технологии WPF. Система включает в себя модуль авторизации с разделением прав доступа на три роли (Администратор, Учитель, Ученик), позволяющий каждой группе пользователей работать только со своим функционалом. Были разработаны интерфейсы для ведения справочников, выставления оценок, отметки посещаемости и просмотра отчетов.
3. **Интеграция с внешним API.** Реализована интеграция с сервисом OpenWeatherMap с использованием библиотеки Newtonsoft.Json для парсинга данных. Функциональность отображения погодных условий успешно интегрирована в интерфейс приложения.
4. **Отладка.** В процессе разработки с использованием специализированных средств Visual Studio (точек останова, пошагового выполнения, окон локальных переменных) и SQL Server Management Studio были выявлены и устранены критические ошибки, такие как: неверная строка подключения к базе данных, некорректная обработка пустых значений (DBNull), синтаксические ошибки в SQL-запросах и ошибки парсинга ответа от API.

5. Тестирование. Для подтверждения работоспособности системы были разработаны и выполнены модульные и интеграционные тесты. Модульное тестирование (MSTest) включало 7 тестов на валидацию данных (ФИО, телефон, оценка), интеграционное тестирование включало 4 теста на проверку корректности обработки ответов от API. Все 11 тестов успешно пройдены. Дополнительно составлены 10 сценариев ручного тестирования, покрывающих основные функции системы.

6. Рефакторинг и документирование. Код был структурирован с использованием паттерна MVVM, что обеспечило гибкость и читаемость архитектуры. Вся техническая документация, включая руководство пользователя и описание процессов, была подготовлена в соответствии с требованиями.

Итоги и практическая значимость. Разработанная информационная система полностью готова к внедрению в учебный процесс. Использование данного программного продукта позволит значительно сократить трудозатраты учителей на ведение бумажных журналов, минимизировать вероятность ошибок при подсчете итоговых оценок и посещаемости, а также упростить и ускорить формирование отчетности для администрации школы.

7. Приложение

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/qwingel/prozPraktika-PM02->

